使用 Ansible 攻略手册更新 AFF 和 FAS 固件

Active IQ Digital Advisor

NetApp
July 23, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/active-iq/task_update_AFF_FAS_firmware.html on July 23, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

使用 Ansible 攻略手册更新 AFF 和 FAS 固件 1
下□ AFF 和 FAS 固件 Ansible Automation □件包 1
安装并□行 AFF 和 FAS 固件 Ansible 自□化□件包 （有□□的用□） 1
安装并□行 AFF 和 FAS 固件 Ansible Automation □件包（入□□） 4

使用 Ansible 攻略手册更新 AFF 和 FAS 固件

下□ AFF 和 FAS 固件 Ansible Automation □件包

□□使用 Ansible 更新 AFF 和 FAS 固件，以□解已□□的□□并使存□系□保持最新。

□始之前

在使用 Ansible 更新 AFF 和 FAS 固件之前，□□：

- "在存□系□上安装和□置 Ansible"
- "在存□系□上安装□有集合的 Ansible 2.9"
- 将存□系□升□到 ONTAP 9.1 或更高版本
- 使用管理□角色配置□的□□

□□

1. □□信息板上的任何健康小工具或□□ * □看所有操作 * 以□看所有操作和□□的列表。
2. □□ * 固件升□ * 可□看所有固件升□□□。
3. □□ * 更新 AFF 和 FAS 固件 * 以□看所有可用的 更新□件包或□□ 在□个□□旁□更新特定于□□□的□件包。
4. □□ * 下□ * 下□ zip 文件并更新存□系□。

   此 zip 文件包含以下内容：

   - Ansible 攻略手册—包含 Ansible 脚本的 YAML 文件，用于□行磁□，磁□架和服□□理器固件更新。
   - 清□—一个 YAML 文件，其中包含□用于固件更新的系□的□□信息。
   - 磁□，磁□架和服□□理器 /BMC 固件□件包分□命名□ * 全部 .zip ， * 全部磁□架 *FW_zip* * 和 * <*SP/BMC*>< 版本号 >_FW_zip * 。

   不支持手□将集群和控制器添加到清□文件中。

安装并□行 AFF 和 FAS 固件 Ansible 自□化□件包 （有□□的用□）

□□□富的用□可以快速安装和□行 AFF 和 FAS 固件 Ansible 自□化□件包。

使用 NetApp Docker 映像使用 Ansible 更新固件

□□

1. 将 Ansible Docker 映像拉至 Linux 主机：

```
$ docker pull schmots1/netapp-ansible
Using default tag: latest
latest: Pulling from schmots1/netapp-ansible
docker.io/schmots1/netapp-ansible:latest
```

2. 在 Linux 主机上以容器的形式□行 Docker 映像：

```
$ docker run -v <downloaded_playbook_path>:/<container_path> -it
schmots1/netapp-ansible:latest /bin/bash
```

> Ansible 攻略手册和清□文件□位于同一路径中。

3. 在 Linux 主机上□行 Ansible 攻略手册。固件更新会在后台□行几小□。

```
$ cd <container_path>
$ ansible-playbook na_ontap_pb_upgrade_firmware.yml

Enter your ONTAP admin username: ****
Enter the password for your ONTAP admin user: ****
Enter the base URL to the firmware package (using HTTP is recommended):
 http://<web-server>/path/
PLAY [ONTAP Firmware Upgrade]
*****************************************************************
```

> 如果磁□固件，磁□架固件和服□□理器固件的 URL □ * ： http://<web-server>/path/all_shelf_fw.zip* ， * ： http://<web-server>/path/all.zip* 和 * ： http://<web-server>/path/<SP/BMC>_<version_number>_fw.zip* ，□提供 * ： http://<web-server>/path/* 作□固件包的基本 URL 的□入。如果有一□集群使用不同的登□凭据，□必□在□个集群上□行 Ansible 攻略手册。不需要更改清□文件，因□ Ansible 攻略手册会跳□登□失□的集群。

4. 以集群管理□身□登□到集群，并□□是否已安装新□□器固件：

```
::> storage disk show -fields firmware-revision,model
 disk     firmware-revision model
--------------- ----------------- ----------------
1.11.0   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.1   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.2   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.3   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.4   NA01              X423_HCOBE900A10
```

如果已使用 **Ansible**， □更新固件

□□

1. 安装 Python 和 Ansible， 然后使用 Pip 下□ Python □件包：

```
$ pip install netapp-lib requests paramiko

Installing collected packages: netapp-lib, requests, paramiko
Successfully installed netapp-lib-2020.3.12 requests-2.23.0 paramiko-
2.7.2
```

2. 安装 NetApp Ansible □料集：

```
To install the collection only for the current user:
$ ansible-galaxy collection install netapp.ontap

For universal installation:
$ ansible-galaxy collection install netapp.ontap -p
/usr/share/ansible/collections
$ chmod -R +rw /usr/share/ansible/collections
```

3. □保 Ansible 攻略手册和清□文件位于同一路径中，然后□行 Ansible 攻略手册。固件更新会在后台□行几小□。

```
$ cd <playbook_path>
$ ansible-playbook na_ontap_pb_upgrade_firmware_disk.yml

Enter your ONTAP admin username: ****
Enter the password for your ONTAP admin user: ****
Enter the base URL to the firmware package (using HTTP is recommended):
http://<web-server>/path/
PLAY [ONTAP Firmware Upgrade]
*****************************************************************
```

> 如果磁□固件，磁□架固件和服□□理器固件的 URL □ * ： http://<web-server>/path/all_shelf_fw.zip*， * ： http://<web-server>/path/all.zip* 和 * ： http://<web-server>/path/<SP/BMC>_<version_number>_fw.zip* ， □提供 * ： http://<web-server>/path/* 作□固件包的基本 URL 的□入。如果有一□集群使用不同的登□凭据，□必□在□个集群上□行 Ansible 攻略手册。不需要更改清□文件，因□ Ansible 攻略手册会跳□登□失□的集群。

4. 以集群管理□身□登□到集群，并□□是否已安装新□□器固件：

```
::> storage disk show -fields firmware-revision,model
 disk     firmware-revision model
--------------- ----------------- ----------------
1.11.0   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.1   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.2   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.3   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.4   NA01              X423_HCOBE900A10
```

安装并□行 AFF 和 FAS 固件 Ansible Automation □件包（入□□）

使用 Web 服□器托管固件文件

下□自□化□件包后，固件文件□托管在 Web 服□器上。

可以通□多□方式□置 Web 服□器。有□使用 Python □置□□ Web 服□器的□明，□参□ "使用 Python 的 Web 服□器"。

□□

1. 保存 Web 服□器的基本 URL 。如果磁□固件，磁□架固件和服□□理器固件的 URL □ * ： http://<web-server>/path/all_shelf_fw.zip* ， * ： http://<web-server>/path/all.zip* 和 * ： http://<web-server>/path/<SP/BMC>_<version_number>_fw.zip* ，□将 * ： http://<web-server>/path/* 保存□基本 URL 。

Ansible 攻略手册会自□□□文件名。

使用清□文件

清□文件由符合固件更新条件的系□的集群管理 LIF □成。它包含集群列表，其中包含磁□和磁□架固件文件名信息（如果□用）。

□于服□□理器固件更新，清□文件中包含□点主机名和 SP/BMC IP 。

清□文件格式

以下是一个清□文件格式示例，其中包含磁□和磁□架固件更新：

```
clusters:
  - clustername: <cluster management LIF-1>
    disk_fw_file: all.zip
    shelf_fw_file: all_shelf_fw.zip

  - clustername: <cluster management LIF-2>
    disk_fw_file: all.zip
    sp_nodes:
    - hostname: <node hostname 1>
      sp_fw_file: SP_FW_308-03990_11.5.zip
      sp_fw_type: bmc
      sp_fw_ver: '11.5'
      sp_ip: <BMC IP>
    - hostname: <node hostname 2>
      sp_fw_file: SP_FW_308-03991_5.8.zip
      sp_fw_type: sp
      sp_fw_ver: '5.8'
      sp_ip: <SP IP>
```

在此示例中，磁□架和磁□固件更新均□用于 cluster-1 ， 而磁□和 SP/BMC 固件更新□用于 cluster-2 。

从清□文件中□除集群

如果□不想在特定集群上□用固件更新，可以从清□文件中□除此集群。

例如，如果□不想在 cluster-2 上□用磁□固件更新，□可以使用以下命令将其从清□文件中□除：

```
clusters:
  - clustername: <cluster management LIF-1>
    disk_fw_file: all.zip
    shelf_fw_file: all_shelf_fw.zip
```

□可以看到 cluster-2 的所有数据都已□除。

如果□只想在 cluster-1 上□用磁□固件更新，而不希望□用磁□架固件更新，□可以使用以下命令□行此操作：

```
clusters:
  - clustername: <cluster management LIF-1>
    disk_fw_file: all.zip
```

□可以看到 _shelf_FW_file_key 和□已从 cluster-1 中□除。

不支持手□添加集群或控制器。

使用 NetApp Docker 映像□行 Ansible 攻略手册

在□行 Ansible 攻略手册之前，□□保已提取 * NetApp Ansible _* 。 * zip * 文件，并且包含磁□或磁□架固件文件的 Web 服□器已准□就□。

□始之前

在使用 NetApp Docker □行 Ansible 攻略手册之前，□□：

- "下□ AFF 和 FAS 固件 Ansible Automation □件包"
- "使用 Web 服□器托管固件文件"
- "使用清□文件"
- □保已安装 NetApp Docker 。

□□

1. "□置 Docker"。
2. □行以下命令，从 DockerHub 中提取 NetApp Docker 映像：

   ```
   $ docker pull schmots1/netapp-ansible

   Using default tag: latest
   latest: Pulling from schmots1/netapp-ansible
   docker.io/schmots1/netapp-ansible:lates
   ```

   有□ Docker Pull 命令的□□信息，□参□ "Docker Pull 文□"。

3. 将 Docker 映像作□容器□行并登□到容器以□行 Ansible 攻略手册。
4. □制包含提取的 Ansible 攻略手册和清□文件的文件□路径，例如 * 已下□ _playbook_path* 。要成功□行，Ansible 攻略手册和清□文件□位于同一文件□中。
5. 将文件□作□卷挂□到 Docker 容器上。例如，要挂□文件□ * 容器路径 * ，□□行以下命令：

   ```
   $ docker run -v <downloaded_playbook_path>:/<container_path> -it
   schmots1/netapp-ansible:latest /bin/bash
   ```

   此□，此容器将□□，控制台将位于此容器的 bash shell 中。有□ Docker Run 命令的□□信息，□参□ "Docker □行文□"。

6. 使用 * 可逆攻略手册 * 命令在容器中□行可逆攻略手册：

```
$ cd <container_path>
$ ansible-playbook na_ontap_pb_upgrade_firmware.yml

Enter your ONTAP admin username: ****
Enter the password for your ONTAP admin user: ****
Enter the base URL to the firmware package (using HTTP is recommended):
http://<web-server>/path/
PLAY [ONTAP Firmware Upgrade]
*****************************************************************
```

> 如果有一□集群使用不同的登□凭据，□必□在□个集群上□行 Ansible 攻略手册。不需要更改清□文件，因□ Ansible 攻略手册会跳□登□失□的集群。

有□ * 安全攻略手册 * 命令的□□信息，□参□ "Ansible 攻略手册文□" 要在□□模式（□□行）下□行 Ansible 攻略手册，□参□ 。

□行 Ansible 攻略手册后，□参□ "固件安装□□" 用于□行后的□明。

在不使用 NetApp Docker 映像的情况下□行 Ansible 攻略手册

□□

1. 安装 "Python" 和 。
2. 使用 * pip* 安装所需的 Python □件包：

```
$ pip install netapp-lib requests paramiko

Installing collected packages: netapp-lib, requests, paramiko
Successfully installed netapp-lib-2020.3.12 requests-2.23.0 paramiko-
2.7.2
```

3. 使用 * 可□星系 * 命令安装 NetApp Ansible □料集：

```
To install the collection only for the current user
$ ansible-galaxy collection install netapp.ontap

To do a more universal installation,
$ ansible-galaxy collection install netapp.ontap -p
/usr/share/ansible/collections

$ chmod -R +rw /usr/share/ansible/collections
```

有□ Ansible galxy 命令的□□信息，□参□ "Ansible GALAXY 文□" 有□ NetApp Ansible □料集的□□信息，□参□ 。

4. 使用 * Ansible 攻略手册 * 命令□行 Ansible 攻略手册：

```
$ cd <downloaded_playbook_path>
$ ansible-playbook na_ontap_pb_upgrade_firmware.yml

Enter your ONTAP admin username: ****
Enter the password for your ONTAP admin user: ****
Enter the base URL to the firmware package (using HTTP is recommended):
http://<web-server>/path/
PLAY [ONTAP Firmware Upgrade]
*****************************************************************
```

> 如果有一□集群使用不同的登□凭据，□必□在□个集群上□行 Ansible 攻略手册。不需要更改清□文件，因□ Ansible 攻略手册会跳□登□失□的集群。

有□ * 安全攻略手册 * 命令的□□信息，□参□ "Ansible 攻略手册文□" 要在□□模式（□□行）下□行 Ansible 攻略手册，□参□ 。

□行攻略手册后，□参□ "固件安装□□" 用于□行后的□明。

□□固件安装

□行此攻略手册后，以集群管理□身□登□到集群。

□□磁□固件安装

□□

1. □□是否已安装□□器固件：

```
::*> storage disk show -fields firmware-revision,model
disk     firmware-revision model
--------------- ----------------- ----------------
1.11.0   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.1   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.2   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.3   NA01              X423_HCOBE900A10
1.11.4   NA01              X423_HCOBE900A10
```

有□此命令的□□信息，□参□ ｛ link-for-underscores ｝ ｛ storage disk show ｝ 。

2. □□是否已安装新的 NVMe Flash Cache 固件：

```
::*> system controller flash-cache show
```

有□此命令的□□信息，□参□ ｛ link-for-underscores ｝ ｛ system controller flash-cache show ｝ 。

□□磁□架固件安装

□□

1. □□新磁□架固件是否已更新：

   ```
   ::*> system node run -node * -command sysconfig -v
   ```

   在□出中，□□□个磁□架的固件是否已更新到所需□□。例如：

   ```
   Shelf 1: IOM6 Firmware rev. IOM6 A: 0191 IOM3 B: 0191
   ```

   有□此命令的□□信息，□参□ ｛ link-for-underscores ｝ ｛ system node run ｝ 。

2. □□是否已更新新的 ACP 固件：

   ```
   ::*> storage shelf acp module show -instance
   ```

   有□此命令的□□信息，□参□ ｛ link-for-underscores ｝ ｛ storage shelf ACP module show ｝ 。

3. □□是否已配置所需的 ACP 模式：

   ```
   ::*> storage shelf acp show
   ```

   有□此命令的□□信息，□参□ ｛ link-for-underscores ｝ ｛ storage shelf acp show ｝ 。

4. 更改 ACP 模式（通道）：

   ```
   ::*> storage shelf acp configure -channel [in-band | out-of-band]
   ```

   有□此命令的□□信息，□参□ ｛ link-for-underscores ｝ ｛ storage shelf ACP configure] 。

正在□□ **SP/BMC** 固件安装

服□□理器 /BMC 固件更新的 Ansible 攻略手册已□用，并提供了一个□□，用于□□控制器上是否安装了最新的 SP/BMC 固件。□□完成后（更新最□可能需要□小□）， Ansible 攻略手册将通□□接到 SP/BMC 控制台来□用内部交□机固件更新。

在 Ansible 攻略手册□行□束□，将通知 SP/BMC 固件和内部交□机固件安装的故障和成功信息。如果 SP/BMC 固件 / 内部交□机固件安装失□，□按照《 Ansible 攻略手册》中所述的□□□行操作。

□取更多信息

□可以通□各□□源□得□助并□□更多信息。

- "故障排除信息"
- "Slack 工作空□"
- □子□件地址： ng-active-iq-feedback@netapp.com
- Active IQ 数字□□中的支持按□，用于□取支持和反□。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.